AWS Skill Builder 3週目の勉強内容まとめ

AWSクラウドネットワーキングはVPC(Virtual Private Cloud)を基にセクションを論理的に隔離し各インスタンスに必要な設定(IPアドレス、インターフェース、サブネット、ゲートウェイ、セキュリティグループなど)を簡単に区別できる。

トラフィックがVPCにアクセスできるようにするには、インターネットゲートウェイをVPCに接続する必要がある。もしプライベートリソースのみが保存されているVPCがある場合、Virtual Private Network(VPN)を通じてトラフィックを暗号化し保護する必要があり、そのような時に仮想プライベートゲートウェイを使用すれば、VPCとVPNの間に接続を設定することもできる。

AWSでは、さまざまなタイプに合わせてクラウドに接続できるように、4つの追加的な方法を用意している。

AWS Client VPN:リモートワーカーとオンプレミスネットワークをクラウドに接続するネットワーキングサービス。フレキシブルなフルマネージドサービスとして、OpenVPNベースのクライアントを使用する。

AWS Site-to-Site VPN:データセンターや支社などのオンプレミスネットワークとVPCの間に暗号化されたセキュア接続が必要な場合に適切なサービス。

AWS PrivateLink : VPCとサービス、またはリソースを非公開(インターネットに接続せず)で簡素化された管理ルールを通じて簡単に接続し、トラフィックを保護できるサービスとして、他のクラウドサービスのリソースとも非公開で接続するのに適切なサービス。

AWS Direct Connect:帯域(たいいき)幅の増加のためにネットワークとVPCの間に専用プライベート接続を設定できるサービス遅延時間が短いため、動画ストリーミングのようなリアルタイムアプリケーションに最適であり、大規模なデータ転送が保証されるため、リアルタイム分析やデータバックアップにも有用である。また、Direct Connectを利用すれば、AWSサービスとオンプレミスネットワークを接続し、性能低下のないハイブリッドクラウドアーキテクチャを構築できる。

また、AWSリソースを接続するための3つの追加ゲートウェイサービスも提供している。

AWS Transit Gateway:中央ハブを通じてVPCとオンプレミスネットワークを接続するサービス。

Network Address Translation(NAT) Gateway : ネットワークアドレス変換サービスで、プライベートサブネットのインスタンスがVPC外部のサービスに接続は可能だが、外部サービスからは接続できないように設定できる。

Amazon API Gateway : 規模に関係なくRESTおよびWebSocket APIを生成、公開、維持、監視、保護するためのサービス。

サブネットとは？

サブネットはVPCのIPアドレスを分割し、リソースが配置される物理的なアドレスの範囲を指しリソースが公開されるパブリックサブネットと、アクセスが制限されるプライベートサブネットで別れる。

VPCのネットワークトラフィックの流れ

クライアントがAWSクラウドを通じてホスティング中のアプリケーションにデータをリクエストする場合、このリクエストはパケットとして送信され、パケットはインターネットゲートウェイを通じてVPCに入ることになる。ここでパケットがサブネットに入って出ていく前にネットワークACLを通じてパケットがどのようなアクセス権利を持っているかを確認する。

ネットワークAccess Control List(ACL)とは？

サブネット間のトラフィックを制御する仮想のファイアウォールで、空港の出入国管理局のような役割を果たす。デフォルトで設定されたACLはすべてのインバウンド・アウトバウンドトラフィックを許可するが、ユーザーがルールを追加することで、どのトラフィックを入出力させるかを決定できる。ACLは***ステートレスパケットフィルタリング***により、パケットの過去のリクエストを記憶せず、許可リストに従って毎回パケットのインバウンド・アウトバウンドをチェックする。

セキュリティグループ(Security Group)とは？

パケットがサブネットに入った後は、リソースへのアクセス権限を確認する必要がある。このとき、セキュリティグループ(Security Group)が使用される。デフォルトで設定されたセキュリティグループは、インバウンドトラフィックはすべて拒否し、アウトバウンドトラフィックはすべて許可する状態である。ユーザーはルールを設定し、どの権限の下でインバウンドトラフィックを許可するかを決めることができる。（アウトバウンドトラフィックは設定の有無に関係なく許可されている。）セキュリティグループは***ステートフルパケットフィルタリング***により、以前のリクエストの状態を記憶し、許可されたパケットについては検査なしで通過させる。

※ネットワークACLとセキュリティグループを使用するということは、ユーザーがサブネットとリソースへのアクセスを管理することを意味するため、ネットワークトラフィック保護に関する部分は顧客の責任となる。

AWSでは、遅延時間を削減するための3つのエッジネットワーキングサービスを提供している。

Amazon Route 53：AWSでサービスするDNSシステムで、次世代エッジネットワーキングサービスであるAmazon CloudFrontとも連携している。

Amazon CloudFront：ウェブコンテンツを世界中のユーザーにより速やかに提供するために、ユーザーに近い場所にコピー本を保存し提供するCDNサービス。

AWS Global Accelerator：AWS独自のグローバルネットワークを利用してアプリケーションの可用性、性能、セキュリティを改善するサービスで一部のアプリケーションリージョンに障害が発生した場合、知能的トラフィックルーティングと迅速な障害対応を行う。

AWSは、データの保存・バックアップ・アクセスのための仮想ストレージソリューションを提供している。

ブロックストレージ：物理的なハードドライブのようにEC2インスタンスに接続される永続的で遅延の少ないブロックストレージを提供するサービス。使用中にインスタンスを中断することなく暗号化し、スナップショットを通じてバックアップおよび修正が可能である。 Amazon EC2インスタンスストアとAmazon Elastic Block Store（EBS）という2つのブロックストレージサービスが用意されている。

> ***EC2インスタンスストア***：*EC2インスタンスホストコンピュータに物理的に接続されたブロックストレージシステムで独立したサービスではない。インスタンスが停止または終了するとデータが失われるため、保存が必要なアプリケーションには適していませんが、一時メモリベースのストレージには適したプランになることができる。 EC2の基本料金に含まれているストアなので、コスト面で優れており、ホストのサーバーに直接接続されるため、I/O性能が非常に高い。*
>
> ***Amazon Elastic Block Store（EBS）***：*EC2インスタンスで使用可能な永続的なブロックストレージで、ストレージボリュームを簡単に調整またはバックアップできる。また、他のEC2インスタンスにも接続して使用することが可能である。 インスタンスストアとは異なり、データの永続性があるストアなので、EBSスナップショットを通じてバックアップデータを管理する必要がある。 スナップショットは増分式なので、最新のスナップショットから変更されたボリューム内容のみを保存し、オブジェクトストレージサービスであるS3を通じて複数のアベイラビリティゾーン(AZ)に重複して保存される。 Amazon Data Lifecycle Manager を利用すれば、スナップショットの作成と管理をデータベースのバッチ処理のように自動化できる。また、EC2インスタンスとは独立して維持されるため、他のインスタンスとの接続を通じてインスタンスのアップグレードやダウングレードが容易である。*

オブジェクトストレージ：データをフラットアドレス空間（セグメントに分かれていない直列のアドレス空間）のオブジェクトとして管理するストレージアーキテクチャで、無制限の拡張性が保証され膨大な量の非構造化データを保存するのに有用である。 そのため、大規模データセットにおいて、より効率的なデータ管理、検索、分析が可能になる。Amazon Simple Storage Service（S3）というオブジェクトストレージサービスを標準で提供している。

Amazon Simple Storage Service（S3）： 完全管理型の高可用性オブジェクトストレージサービスで、各オブジェクトに保存するデータそのものとメタデータ、固有識別子またはキーが含まれて保存される。 これらのオブジェクトは、S3バケットという専用コンテナに保存される。 クラウドベースのアプリケーションはもちろん、既存のオンプレミスワークロードにも利用可能で、コンテンツ配信、静的ウェブサイトのホスティング、メディアファイルの転送はもちろん、データ保存用途にも優れている。 基本的には非公開で暗号化されており、そのため、誰がアクセスできるかを明示する必要がある。 S3はデータのアクセスパターンに合わせて、さまざまなライフサイクルのストレージクラスが用意されている。

> ***S3 Standard***：*基本的な汎用ストレージ。*

S3 Intelligent-Tiering：*データアクセスパターンが不明な場合に有用なストレージで、3つのティアに分けて最も効率的な場所へ移行する。*

S3 Standard Infrequent Access（Standard-IA）：*アクセス頻度は低いが、必要なときに迅速にアクセスする必要がある場合に便利なストレージクラス。*

S3 One Zone Infrequent Access（One Zone-IA）：*3つの保存領域を使用するStandard-IAとは異なり、単一AZにのみ保存するためコストが削減される。高可用性を必要とせず、頻繁にアクセスしないデータに使用するための手頃なプランが必要な場合に適している。*

S3 Express One Zone：*単一AZにデータを保存し、最も頻繁にアクセスするデータや遅延に敏感なアプリケーションのために非常に高速なデータアクセスを提供できるように設計されたストレージクラス。*

S3 Glacier Instant Retrieval ：*アクセス頻度は稀だが、数ミリ秒で検索すべきデータをアーカイブするのに便利なストレージクラス。*

S3 Glacier Flexible Retrieval：*年に1、2回しかアクセスしないアーカイブデータに便利に設計された低価格のストレージクラス。*

S3 Glacier Deep Archive：*最もコストが低いS3ストレージクラスで、年に1～2回アクセスするデータの長期保存やデジタル保存に有用である。*

S3 Outposts：*S3 APIおよび機能を使用してオンプレミスのAWS Outposts環境にオブジェクトストレージを提供し、データをオンプレミスアプリケーションに近くに保つ必要がある場合、最適な性能を維持できるようにしてくれる。*

※S3に保存されたデータを手動で管理することもできるが、ルールを設定してコンバージョンや有効期限の処理を自動化することも可能だ。

ファイルストレージ：ネットワークを通じてアクセスできる共有ファイルシステムを通じて、複数のユーザーとアプリケーションが同じデータに同時にアクセスできるサービス。拡張性と柔軟性があり、物理的インフラを管理せずに将来的にストレージ容量を拡張できる。Amazon Elastic File System（EFS）とAmazon FSxという2つのファイルストレージサービスを提供している。

Amazon Elastic File System（EFS）：AWSクラウドサービスおよびオンプレミスリソースと共に使用できる拡張可能な完全管理型ファイルストレージサービスでLinuxのネットワークファイルシステム（NFS）プロトコルを使用し、ファイルを追加・削除してもアプリケーションに影響を与えず、自動的にスケールを調整する。複数のEC2インスタンスに同時にアクセスできる。 EFSには3つのストレージクラスが用意されている。

STANDARDストレージクラス：*マルチAZの復元力と最高レベルの耐久性および可用性を保証するクラスで、最もコストが高い。*

ONE ZONEストレージクラス：*1つのAZストレージのみを使用するため、コストが安くなる。*

ARCHIVEストレージクラス：*年に数回アクセスし、短い遅延時間のサービスが必要ない場合、最も経済的なプラ*

ンである。

※EFSは基本的に自動でライフサイクルが管理されているが、細かな管理ルールを設定するのはユーザーの役割である。

Amazon FSx：AWSが提供する完全管理型ファイルストレージサービスで、ネットワークファイルシステムとの互換性(ごかんせい)に重点を置くEFSとは異なりWindows File Server、Lustre、OpenZFS、NetApp ONTAPなど、サードパーティのさまざまなファイルシステムプロトコルをサポートすることに重点が置かれている。最新のAWSコンピューティングとネットワーキング技術を基盤に構築されており、コストが低く、リソースを自動的に拡張できるため、複雑なインフラ管理が不要である。

さらに、AWS Storage GatewayやAWS Elastic Disaster Recoveryといった追加のストレージソリューションも用意されている。

AWS Storage Gateway : オンプレミス環境をAWSクラウドストレージとスムーズに統合できるハイブリッドクラウドストレージサービス。Amazon S3 File Gateway、Volume Gateway、Tape Gatewayという3種類のゲートウェイを提供している。

Amazon S3 File Gateway *：ローカル環境をS3に接続する。 ファイルプロトコルを利用し、オンプレミスからクラウドストレージへの無制限アクセスを可能にする。*

Volume Gateway *：キャッシュボリュームモードとストレージボリュームモードを通じてローカルアクセスを維持し、仮想ストレージボリュームを生成して状況に応じて有機的(ゆうきてき)に使用する。*

Tape Gateway*：物理的なテープインフラを仮想テープに置き換えるサービスで、既存のテープバックアップソフトウェアと連携するインターフェースを提供する。*

AWS Elastic Disaster Recovery：ダウンタイムを最小限に抑え、重要なワークロードをサーバーブロック単位で継続的(けいぞくてき)にバックアップし、迅速な復旧を支援するサービス。